

İleride sık rastlayacağımız ve bütün x 'ler için geçerli aşağıdaki seriler bu yöntemle elde edilebilir:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

$$\sinh x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} + \dots$$

$$\cosh x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \dots$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \dots, \quad (|x| < 1) \quad (\text{Geometrik Seri})$$

Not: Seri açılımının yapılabilmesi için serinin belirli bir noktada da olsa yakınsak olması gerekir.

Oran Testi:

Bir serinin yakınsak olup olmadığını belirlemek için kullanılır. $\sum_{n=0}^{\infty} C_n(x-a)^n$ serisi için $0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_{n+1}}{C_n} \right| < \infty$ olduğu takdirde seri yakınsaktır.

ÖRNEK: $\sum_{n=0}^{\infty} n!(x-1)^n = 1 + (x-1) + 2(x-1)^2 + 6(x-1)^3 + \dots$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)!}{n!} \right| = \infty \quad \text{olduğu için } x=1 \text{ noktası hariç}$$

seri bütün $|x|$ ler için ıraksaktır.

Teorem: $\sum_{n=0}^{\infty} C_n(x-a)^n$ formundaki bir kuvvet serisi için $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_{n+1}}{C_n} \right|$, $\rho = \frac{1}{L}$ yakınsaklık aralığıdır. $|x-a| < \rho$ sağlayacak x ler için, seri yakınsak olmaktadır.

ÖRNEK: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot (x-1)^n}{n}$ serisinin yakınsaklığını oran testi ile inceleyelim.

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_{n+1}}{C_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^{n+1} \cdot \frac{n}{n+1}}{(-1)^n} \right| = 1, \quad \rho = \frac{1}{L} = 1$$

$|x-1| < 1 \Rightarrow -1 < x-1 < 1 \Rightarrow 0 < x < 2$ yakınsaklık aralığı olmaktadır.

$x=0$ 'da $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot (-1)^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots$ (Harmonik seri) olup, seri ıraksaktır.

$x=2$ noktasında $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} = -1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \mp \dots$ (Alterne seri) şeklinde olup, şartlı olarak $-\ln 2$ ye yakınsaktır.

Kuvvet Serileri Üzerinde Cebirsel İşlemler:

Aynı yakınsaklık aralığına sahip ve bu aralıkta sırasıyla $f(x)$ ve $g(x)$ fonksiyonlarına eşdeğer olan iki

$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n(x-a)^n$ ve $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n(x-a)^n$ kuvvet serisi düşünelim. Bu serileri aşağıdaki gibi toplar, çıkarır ya da çarpabiliriz.

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (C_n + b_n)(x-a)^n$$

$$(f-g)(x) = f(x) - g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (C_n - b_n)(x-a)^n$$

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} d_n(x-a)^n; \quad d_n = \sum_{j=0}^n C_j b_{n-j}$$

Türevleme: $f'(x) = \frac{d}{dx} \sum_{n=0}^{\infty} C_n(x-a)^n = \sum_{n=1}^{\infty} n C_n (x-a)^{n-1}$

$$f''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) C_n (x-a)^{n-2} \quad \text{ve} \quad f^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)\dots(n-(k+1)) \cdot C_n (x-a)^{n-k} \text{ olur.}$$

İntegrasyon:

$$\int f(x)dx = \sum_{n=0}^{\infty} C_n \int (x-a)^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{C_n}{n+1} (x-a)^{n+1} + C$$

Not: Burada toplam sembolünün (Σ) integral dışına çıkarılabildiğine dikkat ediniz.

İndis Kaydırma: İleride dif. denklem çözerken farklı mertebeden türetilmiş ve dolayısıyla serbest indis n 'nin başlangıç değerlerinin farklı olduğu serileri toplamak ya da çıkarmak zorunda kalacağız. Böyle serilerin indis kaydırma ile toplanabildiğini görelim.

ÖRNEK: $\underbrace{\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)C_n x^{n-2}}_{S_1} + \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} nC_n x^n}_{S_2} = ?$

S_1 de $n=k+2$ dönüşümü yapılırsa, $n-1=k+1$; $n-2=k$ olur.

$$S_1 = \sum_{k=0}^{\infty} (k+2)(k+1) C_{k+2} \cdot x^k \text{ olur. } k \text{ yerine } n \text{ yazılırsa}$$

bu durumda $S_1 = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) C_{n+2} \cdot x^n$ olur. Böylece,

$$S_1 + S_2 = \sum_{n=0}^{\infty} [(n+2)(n+1) \cdot C_{n+2} + n \cdot C_n] \cdot x^n \text{ elde edilir.}$$

Başlangıç Değer Problemlerinin Kuvvet Serileri ile Çözümü (S. 276)

Birinci Mertebeden Denklemler

Teorem: $P(x)$ ve $Q(x)$ fonksiyonları $x=a$ noktasında analitik olsunlar.

$$y' + P(x)y = Q(x), \quad y(a) = y_0 \text{ verilmiş olsun}$$

$y(x)$ çözümünü $x=a$ noktasında seri açılımıyla ifade edilebilir.

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n (x-a)^n \quad \text{ve} \quad C_n = \frac{y^{(n)}(a)}{n!}$$

$y(a) = y_0$ kullanılarak dif. denklemden $y'(a)$, $y''(a)$, $y'''(a)$ bulunur ve seri açılımında yerine konulur.

Örnek: $y' + (1+x)y = x^2$, $y(0) = 1$ başlangıç değer problemi çözünüz.

$P(x) = 1+x$ ve $Q(x) = x^2$, $x=0$ noktasında analitik olduğundan $y(x)$ de analitiktir. $y(x)$ için Taylor serisi

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} y^{(n)}(0) \cdot x^n = y(0) + y'(0)x + \frac{y''(0)}{2!}x^2 + \frac{y'''(0)}{3!}x^3 + \dots$$

geliştirilir. Şimdi burada $y'(0)$, $y''(0)$, ... leri bulmamız gerekiyor.

dif. denklemden $x=0$ için $\Rightarrow y'(0) + y(0) = 0 \Rightarrow y'(0) = -1$ olur
denklemin bir defa türevlenince

$$y'' + y + (1+x)y' = 2x \quad \text{olar} \quad x=0 \text{ için} \Rightarrow y''(0) + 1 + (-1) = 0 \Rightarrow y''(0) = 0 \quad \text{olar}$$

Bir kez daha türevlere bakalım:

$$y''' + y' + y' + (1+x)y'' = 2 \text{ olur. } x=0 \text{ için}$$

$$y'''(0) + (-1) + (-1) + 0 = 2 \Rightarrow y'''(0) = 4 \text{ bulunur}$$

Böylece $x=0$ noktasındaki çözüm aşağıdaki gibi yazılabilir:

$$y(x) = 1 - x + \frac{4}{3!} \cdot x^3 + \dots$$

örnek $y' = \frac{1}{x+3+1}$, $y(0)=0$ gayri linear denkleminin çözümünü bulunur

$$y(0)=0 \Rightarrow y(0)=1 \text{ ve } y'' = -\frac{(1+y')}{(x+3+1)^2} \Rightarrow y''(0) = -\frac{(1+1)}{1} = -2$$

$$y''' = -\frac{(y'') \cdot (x+3+1)^2 + (1+y') \cdot 2(x+3+1) \cdot (1+y')}{(x+3+1)^4} \Rightarrow y'''(0) = \frac{-(-2)(1)^2 + (1+1) \cdot 2(1) \cdot (1+1)}{1}$$

$$y'''(0) = \frac{2+8}{1} = 10 \text{ bulunur.}$$

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{y^{(n)}(0)}{n!} x^n \text{ olduğundan } y(x) = x - x^2 + \frac{10}{6} \cdot x^3 + \dots \text{ olarak elde edilir}$$

İkinci Mertebeden Denklemler (S. 218)

örnek $y'' = 3y' + x^{7/3} y$, $y(0)=10$, $y'(0)=5$. başlangıç değer probleminin $x=0$ noktası etrafındaki Taylor serisi çözümünü bulunur

$$y''(0) = 3 \cdot 5 + 0 = 15$$

$$y''' = 3y'' + \frac{7}{3} \cdot x^{4/3} \cdot y + x^{7/3} \cdot y' \text{ (bu denklemler türevlenerek bulunur)}$$

$$y^{(4)} = 3y''' + \frac{28}{3} x^{1/3} y + \frac{7}{3} x^{4/3} y' + \frac{7}{3} x^{4/3} y' + x^{7/3} y''$$

$$= 3y''' + \frac{28}{3} x^{1/3} y + \frac{14}{3} x^{4/3} y' + x^{7/3} y''$$

$$y^{(5)} = 3y^{(4)} + \frac{28}{3} x^{-2/3} y + \dots$$

Bu ifadeleri $x=0$ 'da değerlendirerek:

$$y'''(0) = 3 \cdot 15 + 0 + 0 = 45; y^{(4)} = 3 \cdot 45 + 0 + 0 + 0 = 135$$

$$y^{(5)}(0) = 3 \cdot 135 + \frac{28}{3} \cdot (0)^{-2/3} \cdot 10$$

$y^{(6)}$, $y^{(7)}$ türevlerinde de, benzer terimler olacaktır.
 Bu ifade tanımlı olduğundan $y^{(5)}(0)$ mevcut değil
 Şu halde, sadece dördüncü terime kadar yaklaşım çözüm elde edebiliriz.

$$y(x) \approx 10 + 5x + \frac{15}{2} x^2 + \frac{45}{6} x^3 + \frac{135}{24} x^4$$

$$= 10 + 5x + \frac{15}{2} x^2 + \frac{15}{2} x^3 + \frac{45}{8} x^4 \text{ olur}$$

örnek $y'' + (\sin x)y' = \cos x$ denklemini çözümleriz.

Denlemi sanki $y(0) = a_0$ ve $y'(0) = b_0$ şartlarına sahipmiş gibi düşünebiliriz.

$y''(0) = 1$ olarak bulunabilir.

$$y''' = -\cos x \cdot y' - \sin x y'' - \sin x ; y^{IV} = +\sin x \cdot y' - \cos x y'' - \cos x y''' - \sin x y^{IV} - \cos x$$

$$y^{IV} = \sin x \cdot y' - 2\cos x \cdot y'' - \sin x \cdot y''' - \cos x,$$

$$y'''(0) = -b_0 - 0 - 0 = -b_0 ; y^{IV}(0) = 0 - 2 \cdot 1 - 0 - 1 = -3$$

$y(x) \approx a_0 + b_0 x + \frac{1}{2} x^2 - \frac{b_0}{6} x^3 - \frac{3}{4!} x^4 + \dots$ olarak bulunur.

Rekürans Bağantılar Kullanarak Kuvvet Serileri ile Çözüm (S.241)

Başlangıç değerlerine ^{sahip} bir diferansiyel denklemin bir noktada civarındaki çözümünün Taylor serisi kullanılarak nasıl bulunduğunu görüldü. Ancak serinin katsayılarının bulunması, başlangıç değerlerinin seride verilmesini ve türev işlemlerini seriye uygulayarak seriyi bulma işlemleriyle mümkündür. Şimdi burada başlangıç değerleri kullanmadan seriyi elde edeceğiz. Şifon sanacağız. Burada indis kaydırma işlemleri aracılığıyla katsayıları belirlememizi sağlayan rekürans bağantılar elde edeceğiz.

örnek $y'' + xy' + 2y = 0$ denklemini çözümleriz.

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n \text{ olsun. } y' = \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot c_n \cdot x^{n-1} ; y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n \cdot x^{n-2}$$

türevlerini denleme yerleştirmek

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n x^{n-2} + x \cdot \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1} + 2 \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = 0 \text{ buluruz.}$$

Şimdi indis kaydırma ilk terimdeki x 'lerin mertebesi x^n yapmalıyız. Üç seri için $n=k+2$ koyarak

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n x^{n-2} = \sum_{k=0}^{\infty} (k+2)(k+1) c_{k+2} \cdot x^k = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) c_{n+2} x^n \text{ buluruz.}$$

Şimdi adında tekrar $k=n$ dönüşümü yaptık. İkinci seri,

$$x \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^n \text{ olur. O da } \sum_{n=0}^{\infty} n c_n x^n \text{ şeklinde yazılabilir}$$

$$\text{Böylece } \sum_{n=0}^{\infty} [(n+2)(n+1) c_{n+2} + n c_n] x^n = 0 \text{ buluruz.}$$

x^n 'in katsayılarını sıfıra eşitleyerek

$$(n+2)(n+1) c_{n+2} + n c_n = 0 \Rightarrow \frac{c_{n+2}}{c_n} = -\frac{1}{n+1}, n=0, 1, 2, \dots$$

rekürans bağıntısını elde ederiz

$n=0$ ' dan başlayarak

$$a_2 = -a_0, a_3 = -\frac{a_1}{2}, a_4 = -\frac{a_2}{3} = \frac{a_0}{3}, a_5 = -\frac{a_3}{4} = \frac{a_1}{8} = \frac{a_1}{2 \cdot 4}$$

$$a_6 = -\frac{a_4}{5} = -\frac{a_0}{3 \cdot 5}$$

Cift rakamli indislerin a_0 cinsinden ve tek rakamli indislerin a_1 cinsinden oldugunu gorusunuz. Seride, biri a_0 ve diğeri a_1 ile carpilmis iki bagimsiz çözümdür. Yani,

$$y(x) = a_0 \cdot y_1(x) + a_1 \cdot y_2(x)$$

$$y_1 = 1 - x^2 + \frac{x^4}{3} - \frac{x^6}{3 \cdot 5} + \frac{x^8}{3 \cdot 5 \cdot 7} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n \cdot n! \cdot x^{2n}}{(2n)!}$$

$$y_2 = x - \frac{x^3}{2} + \frac{x^5}{2 \cdot 4} - \frac{x^7}{2 \cdot 4 \cdot 6} + \dots = x \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot x^{2n}}{2^n \cdot n!} \right) = x \cdot e^{-\frac{1}{2}x^2}$$

örnek

$y'' + x^2 y' + xy = 1 + x^2$ gayri-homogen denklemin çözümünü bulunuz.

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n \text{ olsun. } y'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n C_n x^{n-1} \text{ ve } y''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) C_n x^{n-2} \text{ olur.}$$

Bu ifadeleri denkleme yerine koyalım.

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) C_n x^{n-2} + x^2 \sum_{n=1}^{\infty} n C_n x^{n-1} + x \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n = 1 + x^2$$

İlk seride $n=k+2$ ve sonra $k=n$ koyarak

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) C_n x^{n-2} = \sum_{n=0}^{\infty} (k+2)(k+1) C_{k+2} x^k = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) C_{n+2} x^n \text{ bulunur.}$$

İkinci seride; $n=k+1$ ve sonra $k=n$ koyarak

$$x^2 \sum_{n=1}^{\infty} n C_n x^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} n C_n x^{n+1} = \sum_{k=2}^{\infty} (k-1) C_{k-1} x^k = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) C_{n+1} x^{n+2} \text{ olur.}$$

Üçüncü seri içinde; $n=k-1$ ve sonra $k=n$ koyarak

$$x \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^{n+1} = \sum_{k=1}^{\infty} C_{k-1} x^k = \sum_{n=0}^{\infty} C_{n-1} x^{n+1} \text{ olur.}$$

Şimdi ana dilleri yeriden yazacak olursak:

$$\sum_{n=2}^{\infty} (n+2)(n+1)C_{n+2} x^n + \sum_{n=2}^{\infty} (n-1)C_{n-1} x^n + \sum_{n=1}^{\infty} C_{n-1} x^n = 1+x^2 \quad \text{dur.}$$

$n=2$ 'den başlayacak şekilde x^n katsayısı parantezinde seriyi yazabilmek için birinci seride $n=0, n=1$ terimleri 3. seride ise $n=1$ terimi yazılır.

$$2C_2 + 6C_3 x + C_0 x + \sum_{n=2}^{\infty} [(n+2)(n+1)C_{n+2} + (n-1)C_{n-1} + C_{n-1}] x^n = 1+x^2$$

$$2C_2 = 1 \Rightarrow \boxed{C_2 = 1/2} ; \quad 6C_3 + C_0 = 0 \Rightarrow \boxed{C_3 = -C_0/6}$$

ve seride $n=2$ için x^2 'li terim gelir. $4 \cdot 3 \cdot C_4 + 1 \cdot C_1 + C_1 = 1 \Rightarrow 12C_4 + 2C_1 = 1$

$$\Rightarrow \boxed{C_4 = \frac{1-2C_1}{12}}$$

$(n+2)(n+1)C_{n+2} + n \cdot C_{n-1} = 0 ; n > 2$ için olursa

$$\text{yani } \frac{C_{n+2}}{C_{n-1}} = -\frac{n}{(n+2)(n+1)} ; n > 2$$

$$\frac{C_5}{C_2} = -\frac{3}{5 \cdot 4} \Rightarrow C_5 = -\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{20} = -3/40$$

$$\frac{C_6}{C_3} = -\frac{4}{6 \cdot 5} \Rightarrow C_6 = \frac{C_0}{6} \cdot \frac{2}{3 \cdot 5} = \frac{C_0}{45}$$

$$\Rightarrow y(x) = C_0 + C_1 x + \frac{1}{2} x^2 - \frac{C_0}{6} x^3 + \left(\frac{1-2C_1}{12}\right) x^4 - \frac{3}{40} x^5 + \frac{C_0}{45} x^6 + \dots \text{ bulunur.}$$

LAPLACE DÖNÜŞÜMÜ (S. 300)

Laplace dönüşümündeki esas maksat başlangıç ya da sınır şartlarına tabi bir diferansiyel denklemini, çözümü çok daha kolay olan cebrik denkleme dönüştürmektir. Laplace dönüşümünün en önemli avantajlarından biri de diferansiyel denklemlerin keyfi sabitlere bağlı genel çözümünü bulmaya gerek olmaksızın doğrudan başlangıç değer probleminin çözümünü vermesidir. Bir diğer avantajı da mekanik ve elektrikte rastladığımız sürekli, impulsif ya da sadece $\sin$ ve $\cos$ 'lu karmaşık periyodik tahrik fonksiyonları için çözüm vermesidir. Laplace dönüşümü adi diferansiyel denklemlere uygulandığı gibi kısmi diferansiyel denklemlere de uygulanabilmektedir.

$$\mathcal{L}[f(t)] = F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} \cdot f(t) dt \rightarrow f(t) \text{ 'nin Laplace dönüşümü}$$

$f(t)$: $t \geq 0$ için tanımlı bir fonksiyon.

Ters Laplace Dönüşümü (S. 301)

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F]$$

Örnek $f(t) = e^{at}$ (a : sabit) fonksiyonunun Laplace dönüşümünü bulunuz.

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[e^{at}] &= \int_0^{\infty} e^{-st} \cdot e^{at} \cdot dt = \int_0^{\infty} e^{-(s-a)t} \cdot dt = -\left(\frac{1}{s-a}\right) \cdot e^{-(s-a)t} \Big|_0^{\infty} \\ &= -\left(\frac{1}{s-a}\right) \cdot [0 - 1] = \frac{1}{s-a} \quad \left(\begin{array}{l} s-a > 0 \text{ yani } s > a \\ \text{olmak koşuluyla} \end{array} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1}[F(s)] &= \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s-a}\right] = \\ &= f(t) = e^{at} \end{aligned}$$

Not: Bu örnek ile Laplace dönüşümünün s 'nin bütün değerleri için yakınsak olmadığını ve ancak belli uygun değerleri için bu dönüşümün mevcut olabileceğini görüyoruz.

Örnek $f(t) = \sin(at)$ 'nin Laplace dönüşümünü bulunuz.

$$\begin{aligned} F(s) &= \int_0^{\infty} \sin(at) \cdot e^{-st} \cdot dt = \frac{e^{-st}}{s^2+a^2} (-s \cdot \sin(at) - a \cdot \cos(at)) \Big|_0^{\infty} \\ &= 0 - \frac{e^{-0}}{s^2+a^2} (-s \cdot 0 - a \cdot \cos 0) = \frac{a}{s^2+a^2} \end{aligned}$$

Örnek $f(t) = t^n$, $(n=1,2,3)$ fonksiyonunun Laplace dönüşümünü bulunuz.

$$\mathcal{L}[t^n] = F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} \cdot t^n \cdot dt$$

Kismi integrasyon uygulanmalı:

$$u = t^n \text{ ve } dv = e^{-st} \cdot dt \text{ seçilirse}$$

$$du = n \cdot t^{n-1} \cdot dt ; v = -\frac{1}{s} \cdot e^{-st} \text{ olur.}$$

$$F(s) = u \cdot v - \int v du = t^n \cdot \left(-\frac{1}{s} \cdot e^{-st}\right) \Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} \left(-\frac{1}{s} \cdot e^{-st}\right) \cdot n \cdot t^{n-1} \cdot dt$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \left[t^n \left(-\frac{1}{s} e^{-st}\right) \right] = \frac{-1}{s} \lim_{t \rightarrow \infty} \left[\frac{t^n}{e^{st}} \right] = 0 \text{ olacaktır (L'Hospital kuralı uygulanarak görülür)}$$

$$\text{Yani } F(s) = \int_0^{\infty} \frac{1}{s} \cdot n \cdot e^{-st} \cdot t^{n-1} \cdot dt = \frac{n}{s} \mathcal{L}[t^{n-1}] \quad (s > 0)$$

$$\mathcal{L}[t^n] = \frac{n}{s} \cdot \mathcal{L}[t^{n-1}] = \frac{n(n-1)}{s^2} \mathcal{L}[t^{n-2}] = \dots = \frac{n!}{s^n} \mathcal{L}[t^0]$$

$$\mathcal{L}[t^0] = \mathcal{L}[1] = 1/s$$

$$\Rightarrow \mathcal{L}[t^n] = \frac{n!}{s^{n+1}} \text{ olarak bulunur.}$$

Not: Her fonksiyonun Laplace dönüşümü mevcut değildir. Nitekim aşağıdaki örnek dönüşümü mümkün olmayan bir fonksiyon olarak ele alınacak.

Örnek $f(t) = 1/t \Rightarrow \mathcal{L}[f(t)] = ?$

$$\mathcal{L}[f(t)] = \int_0^{\infty} e^{-st} \cdot \frac{1}{t} dt \Rightarrow 0 \leq t \leq 1 \text{ aralığında } s > 0 \text{ için}$$

$$e^{-st} > e^{-s} \text{ olmaktadır. Yani, } \int_0^{\infty} \frac{e^{-st}}{t} dt \geq \underbrace{\int_0^1 \frac{dt}{t}}_A + \int_1^{\infty} \frac{e^{-st}}{t} \cdot dt$$

$$\Rightarrow A = \int_0^1 \frac{dt}{t} = \ln t \Big|_0^1 = \ln 1 - \ln 0 = \infty \text{ olduğundan dolayı } \int_0^{\infty} \frac{e^{-st}}{t} dt$$

integrali iraksaktır. Dolayısıyla $f(t) = 1/t$ 'nin Laplace dönüşümü mevcut değildir.

Laplace Dönüşümünün Lineerlik Özelliği

$\mathcal{L}[f(t)]$ ve $\mathcal{L}[g(t)]$ 'nin ssa için tanımlı oldukları farzedelim

α ve β reel sayılar olmak üzere ($s > a$ için) :

$$\mathcal{L}[\alpha \cdot f(t) + \beta g(t)] = \alpha \cdot F(s) + \beta \cdot G(s) \text{ olur.}$$

Örnek $\mathcal{L}[\sinh at] = ?$

$$\sinh(at) = \frac{1}{2} \cdot [e^{at} - e^{-at}] \Rightarrow$$

$$\mathcal{L}[\sinh(at)] = \frac{1}{2} \cdot \mathcal{L}[e^{at}] - \frac{1}{2} \cdot \mathcal{L}[e^{-at}] \text{ olarak yazılır.}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{s-a} \right) - \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{s+a} \right) = \frac{a}{s^2 - a^2}$$

Not: Laplace dönüşümleri aynı olan farklı fonksiyonlar olabilir. Örneğin, $f = e^{-t}$ 'nin dönüşümü $1/(s+1)$ ($s > -1$) olduğu gibi

$$h(t) = \begin{cases} e^{-t} & t \neq 3 \\ 0 & t = 3 \end{cases}$$

fonksiyonunun dönüşümü de $1/(s+1)$ 'dir. Böyle bir durumda $1/(s+1)$ 'in ters dönüşümünden hangisi olduğunu belirlemek için Lerch teoremine bakalım:

Lerch Teoremi

$f(t)$ ve $g(t)$ $[0, \infty]$ aralığında sürekli ve $\mathcal{L}[f(t)] = \mathcal{L}[g(t)]$ olsun

bu durumda $f(t) = g(t)$ 'dir. Yani Ters Laplace dönüşümü alınırken aralıktaki sürekli olan fonksiyonlar göz önüne alınır. Eğer böyle bir sürekli fonksiyon yoksa o zaman aynı Laplace dönüşümüne sahip bir çok fonksiyon var demektir.

Not: Laplace dönüşümü lineer olduğu için tersi de lineerdir.

Örnek $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s}{s^2 - a^2}\right] = ?$

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s}{s^2 - a^2}\right] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{2(s-a)} + \frac{1}{2(s+a)}\right] = \frac{1}{2} \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s-a}\right] + \frac{1}{2} \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s+a}\right]$$

$$= \frac{1}{2} [e^{at} + e^{-at}] = \cosh(at) \text{ olur.}$$

Böylece $\mathcal{L}[\cosh(at)] = \frac{s}{s^2 - a^2}$ olduğunu da öğrenmiş olduk.

Birinci Kaydırma Teoremi

$s > b \geq 0$ için $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$ olsun

$$\mathcal{L}[e^{at} \cdot f(t)] = F(s-a), \quad (s > a+b \text{ için})$$

örnek $\mathcal{L}[e^{3t} \cdot \cos 4t] = ?$

$$\mathcal{L}[e^{3t} \cdot \cos 4t] = \int_0^{\infty} e^{-st} \cdot e^{3t} \cdot \cos 4t dt = \int_0^{\infty} e^{-(s-3)t} \cdot \cos 4t dt$$

$$= F(s-3) \Rightarrow F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} \cdot \cos 4t dt \Rightarrow \begin{aligned} u &= \cos 4t \text{ ve } dv = e^{-st} dt \\ du &= -4 \sin 4t dt \text{ ve } v = -\frac{1}{s} e^{-st} \end{aligned}$$

$$F(s) = u \cdot v - \int v du = \cos 4t \left(-\frac{1}{s} e^{-st}\right) \Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} \left(-\frac{1}{s} e^{-st}\right) \cdot (-4 \sin 4t) dt$$

$$F(s) = -\frac{1}{s} \cdot e^{-st} \cos 4t \Big|_0^{\infty} - \frac{4}{s} \int_0^{\infty} e^{-st} \cdot \sin 4t dt$$

$$u = \sin 4t \text{ ve } dv = e^{-st} dt \Rightarrow du = 4 \cos 4t \text{ ve } v = -\frac{1}{s} e^{-st} \text{ olur.}$$

$$F(s) = -\frac{1}{s} \cdot e^{-st} \cos 4t \Big|_0^{\infty} - \frac{4}{s} \left[(\sin 4t) \left(-\frac{1}{s} e^{-st}\right) \Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} \left(-\frac{1}{s} e^{-st}\right) \cdot 4 \cos 4t dt \right]$$

$$F(s) = \left(-\frac{1}{s} e^{-st} \cos 4t + \frac{4}{s^2} e^{-st} \sin 4t\right) \Big|_0^{\infty} + \underbrace{\frac{4^2}{s^2} \int_0^{\infty} e^{-st} \cos 4t dt}_{F(s)}$$

$$F(s) \cdot \left[1 + \frac{4^2}{s^2}\right] = (-0 + 0 + \frac{1}{s} - 0)$$

$$F(s) = \frac{1/s}{1 + \frac{16}{s^2}} = \frac{s}{s^2 + 16} \Rightarrow \mathcal{L}[\cos 4t] = \frac{s}{s^2 + 4^2}$$

$$\text{yani } \mathcal{L}[\cos at] = \frac{s}{s^2 + a^2}$$

$$\Rightarrow \mathcal{L}[e^{3t} \cdot \cos 4t] = F(s-3) = \frac{s-3}{(s-3)^2 + 4^2} \text{ olur.}$$

Aşağıdaki tabloda sık karşılaştığımız fonksiyonların kaydırma teoremleri yardımıyla bulunan Laplace dönüşümleri verilmiştir.

$f(t)$	$\mathcal{L}[f(t)]$	Tanın Deneri
$e^{at} \cdot t^n$	$\frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$	$s > a$
$e^{at} \cdot \sin bt$	$\frac{b}{(s-a)^2 + b^2}$	$s > a$
$e^{at} \cdot \cos bt$	$\frac{s-a}{(s-a)^2 + b^2}$	$s > a$

$f(t)$	$\mathcal{L}[f(t)]$	Param. Değeri
$e^{at} \cdot \sinh bt$	$\frac{b}{(s-a)^2 - b^2}$	$s > a + b $
$e^{at} \cdot \cosh bt$	$\frac{s-a}{(s-a)^2 - b^2}$	$s > a + b $

Örnek $\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s+7}{s^2+4s+20} \right] = ?$

$$\frac{s+7}{s^2+4s+20} = \frac{s+7}{(s+2)^2+4^2} = \frac{s+2}{(s+2)^2+4^2} + \frac{5}{(s+2)^2+4^2}$$

$$= \frac{s+2}{(s+2)^2+4^2} + \frac{5}{4} \cdot \frac{4}{(s+2)^2+4^2}$$

$$\Rightarrow \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s+7}{s^2+4s+20} \right] = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s+2}{(s+2)^2+4^2} + \frac{5}{4} \cdot \frac{4}{(s+2)^2+4^2} \right]$$

$$= e^{-2t} \cdot \cos(4t) + \frac{5}{4} \cdot e^{-2t} \cdot \sin(4t) \text{ olur.}$$

Örnek $\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{2s^2+10s}{(s^2-2s+5)(s+1)} \right]$

Burası özellikle 2.B seçildi.
Bu sayede B katsayısı
 $e^t \cdot \sin 2t$ fonksiyonunun
katsayısı olacaktır.

$$\frac{2s^2+10s}{(s^2-2s+5)(s+1)} = \frac{A(s-1)+2B}{(s-1)^2+2^2} + \frac{C}{s+1}$$

Paylar eşitlenerek A, B ve C bulunur.

$$A(s-1)(s+1) + 2B(s+1) + C(s-1)^2 + C \cdot 2^2 = 2s^2+10s$$

$$A(s^2-1) + 2Bs + 2B + C(s^2-2s+1) + 4C = 2s^2+10s$$

$$\Rightarrow \boxed{A+C=2} \quad ; \quad \boxed{2B-2C=10} \quad ; \quad -A+2B+C+4C=0$$

$$\Rightarrow \boxed{-A+2B+5C=0} \quad \leftarrow$$

① ve ③ beraber çözülür:

$$-(2-C) + 2B + 5C = 0 \Rightarrow C + 2B + 5C = 2 \Rightarrow \boxed{2B + 6C = 2} \quad \text{④}$$

② ve ④ beraber çözülür:

$$8C = -8 \Rightarrow C = -1 \quad ; \quad B = \frac{4}{2}, \quad A = 3$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{2s^2 + 10s}{(s^2 - 2s + 5)(s+1)} \right] = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{3(s-1) + 2(4)}{(s-1)^2 + 2^2} + \frac{(-1)}{s+1} \right]$$

$$= 3 \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{(s-1)}{(s-1)^2 + 2^2} \right] + 4 \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{2}{(s-1)^2 + 2^2} \right] - \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s+1} \right]$$

$$= 3 \cdot e^t \cdot \cos 2t + 4 e^t \cdot \sin 2t - e^{-t}$$

Laplace Dönüşümü ile Başlangıç Değer Problemlerinin Çözümü (S. 313)

Laplace dönüşümünün şimdi esas verilme amacı olan lineer dif. denklemlerin çözümünde kullanılacaktır. Fakat, bunun için önce türevin Laplace dönüşümünü öğreneceğiz.

Türevin Laplace Dönüşümü

f fonksiyonu $[0, \infty)$ aralığında sürekli ve f' de her pozitif k için $[0, k]$ aralığında parçalı sürekli olsun. Eğer yarden, $s > 0$ için $\lim_{k \rightarrow \infty} e^{-sk} \cdot f(k) = 0$ olsun. Bu takdirde f' 'nin Laplace dönüşümünü

$$\boxed{\mathcal{L}[f'(t)] = s \cdot F(s) - f(0)} \quad \text{olur.}$$

$$\boxed{\mathcal{L}[f''(t)] = s^2 F(s) - s \cdot f(0) - f'(0)}$$

$$\boxed{\mathcal{L}[f'''(t)] = s^3 F(s) - s^2 f(0) - s f'(0) - f''(0)}$$

$$\boxed{\mathcal{L}[f^{(n)}(t)] = s^n \cdot F(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f'(0) - \dots - s f^{(n-2)}(0) - f^{(n-1)}(0)}$$

Örnek $y'' - y = 3t + 1$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$ denklemini gözdeniz.

$$\mathcal{L}[y'] = sY(s) - y(0) = sY(s) - 1$$

$$\mathcal{L}[y''] = s^2 Y(s) - s y(0) - y'(0) = s^2 Y(s) - s - 2$$

verilen dif. denklemin her iki taraftan Laplace dönüşümünü alır:

$$\mathcal{L}[y''] - \mathcal{L}[y] = \mathcal{L}[3t + 1]$$

$$s^2 Y(s) - s - 2 - Y(s) = 3 \cdot \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s} \Rightarrow Y(s) [s^2 - 1] = s + 2 + \frac{3}{s^2} + \frac{1}{s}$$

$$Y(s) = \frac{s+2}{s^2-1} + \frac{3+s}{s^2(s^2-1)}$$

$$\frac{3+s}{s^2(s^2-1)} = \frac{As+B}{s^2-1} + \frac{Cs+D}{s^2} \Rightarrow As^3+Bs^2+Cs^2-Cs+Ds^2-D = 3+s$$

$$\Rightarrow A+C=0, B+D=0, -C=1 \Rightarrow \boxed{C=-1} \quad -D=3 \Rightarrow \boxed{D=-3}$$

$$\Rightarrow \boxed{A=1} \quad \boxed{B=3}$$

$$Y(s) = \frac{s}{s^2-1^2} + 2 \cdot \frac{1}{s^2-1^2} + \frac{s+3}{s^2-1^2} + \frac{-s-3}{s^2}$$

$$= \frac{2 \cdot s}{s^2-1^2} + 5 \cdot \frac{1}{s^2-1^2} - \frac{1}{s} - 3 \cdot \frac{1}{s^2}$$

$$\Rightarrow \mathcal{L}^{-1}[Y(s)] = y(t) = 2 \cdot \cosh t + 5 \cdot \sinh t - 1 - 3 \cdot t \quad \text{elde edilir.}$$

~~örnek~~ $\mathcal{L}[t \cdot \sinh t] = ?$

~~örnek~~ $y'' - 2y' + 5y = 5e^{-t}, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = 12$ başlangıç değer problemi çözülmüştür.

$$\mathcal{L}[y'] = sY(s) - y(0) \Rightarrow \mathcal{L}[y'] = sY(s) - 2$$

$$\mathcal{L}[y''] = s^2Y(s) - sy(0) - y'(0) = s^2Y(s) - 2s - 12$$

denklemin Laplace dönüşümü alalım:

$$\mathcal{L}[y''] - 2\mathcal{L}[y'] + 5\mathcal{L}[y] = 5 \cdot \mathcal{L}[e^{-t}]$$

$$s^2Y(s) - 2s - 12 - 2sY(s) + 4 + 5Y(s) = 5 \cdot \frac{1}{s+1}$$

$$Y(s)[s^2 - 2s + 5] = \frac{5}{s+1} + 2s + 12 - 4 = \frac{5}{s+1} + 2s + 8$$

$$Y(s) = \left(\frac{1}{s^2 - 2s + 5} \right) \left(\frac{5 + 2s^2 + 8s + 2s + 8}{s+1} \right) = \frac{2s^2 + 10s + 13}{(s+1)(s^2 - 2s + 5)}$$

$$= \frac{A}{s+1} + \frac{Bs+C}{(s-1)^2 + 2^2} \Rightarrow$$

$$A \cdot (s^2 - 2s + 5) + Bs^2 + Cs + Bs + C = 2s^2 + 10s + 13$$

$$\textcircled{1} \quad A+B=2 \quad ; \quad \textcircled{2} \quad -2A+C+B=10 \quad ; \quad \textcircled{3} \quad 5A+C=13$$

$$1 \& 2 \Rightarrow -2A + C + 2 - A = 10 \Rightarrow \textcircled{4} \quad -3A + C = 8$$

$$3 \& 4 \Rightarrow 8A = 5 \Rightarrow A = 5/8 \Rightarrow C = 8 + 15/8 = 79/8$$

$$B = 2 - 5/8 = 11/8$$